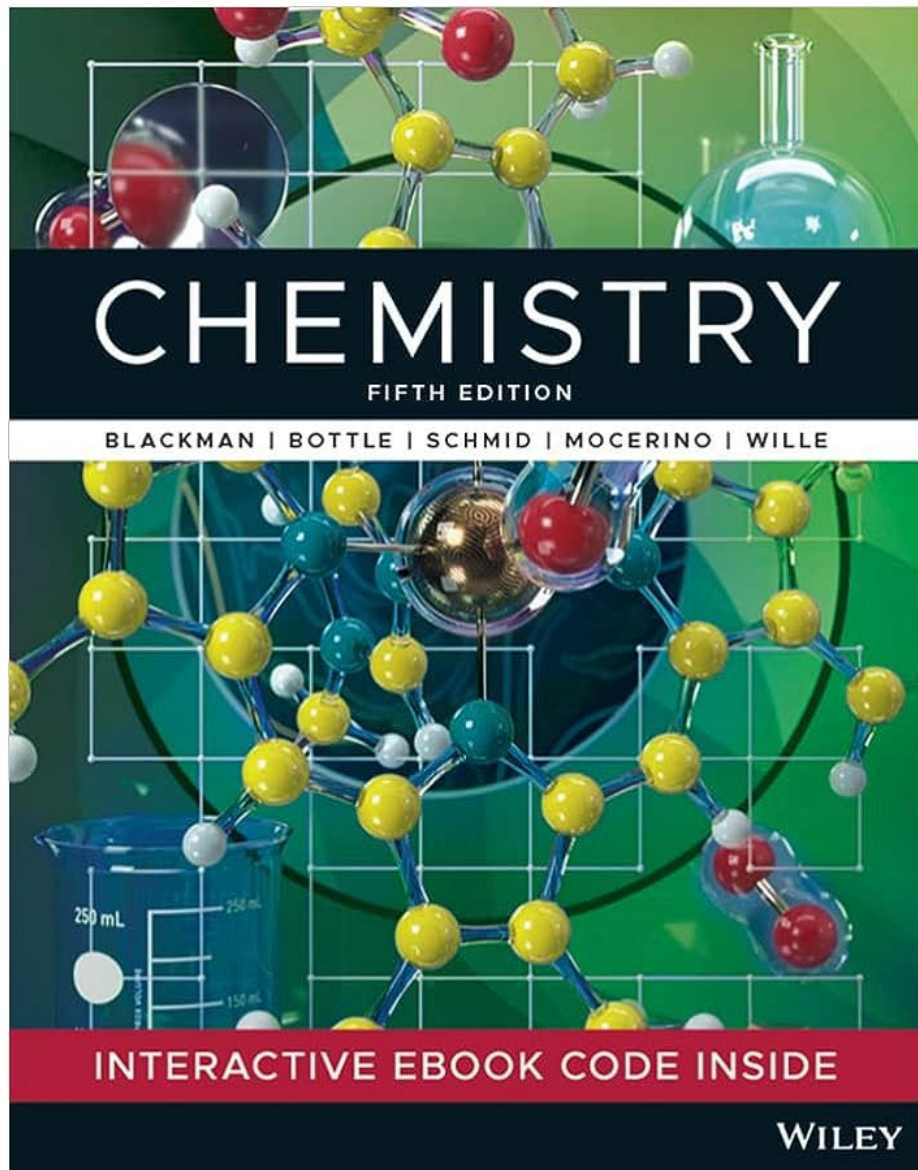




KE559

Reaktionskinetik 2

Blackman 5th edition

p. 737-768

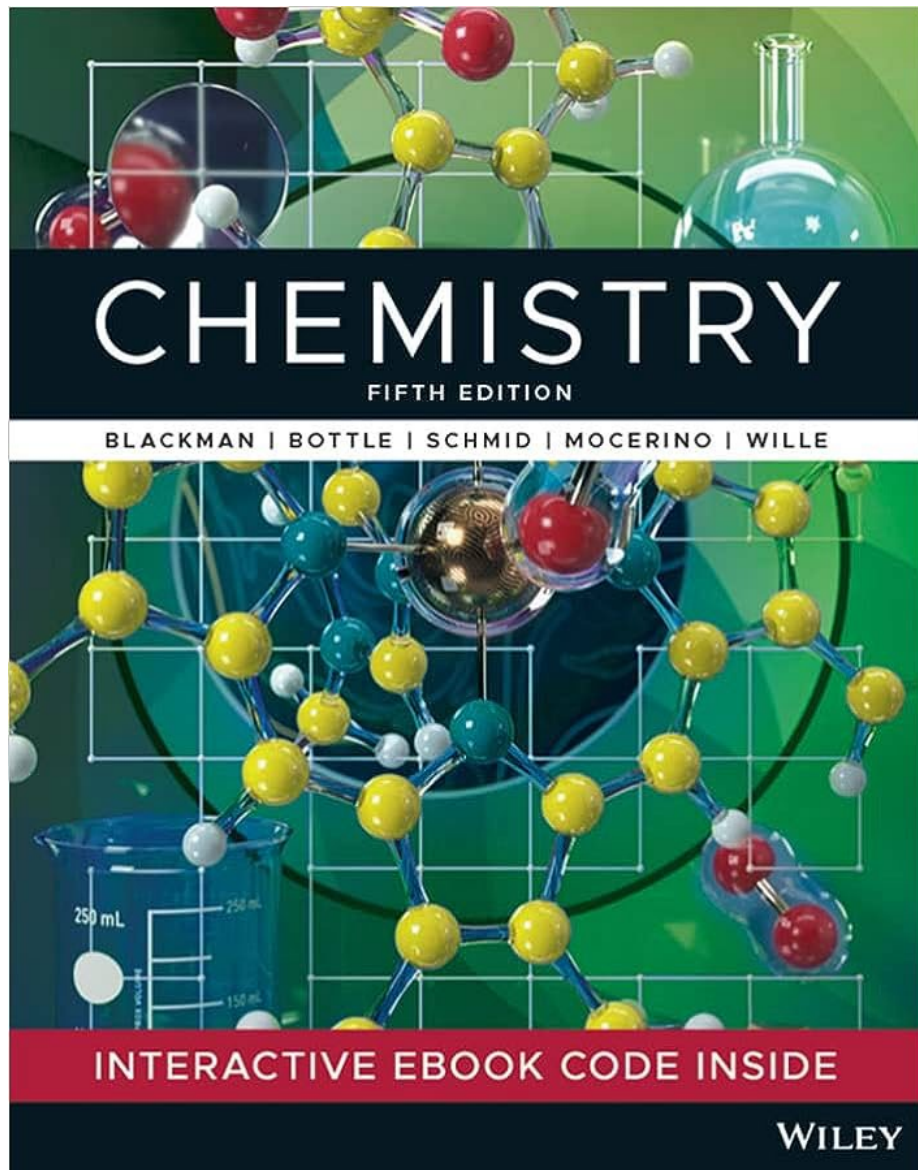
I dag

- Lidt mere om den integreret hastighedslov
- Reaktionsmekanismer
- Kollisionsteori
- Aktiveringsenergi
- Katalysatorer

Integreret hastighedslov

Udtrykker koncentration som funktion af tiden

F.eks. $[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$



KE559

Reaktionskinetik

Integreret hastighedslov

Blackman 5th edition

p. 737-768

Differential vs. Integreret hastighedslov

Differential hastighedslov

Udtrykker reaktionshastigheden som funktion af koncentration

F.eks.

$$v = k[A]^n$$

Integreret hastighedslov

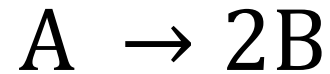
Udtrykker koncentration som funktion af tiden

F.eks.

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

Differential hastighedslov

Ser vi på reaktionen:



kan vi skrive:

$$v = -\frac{1}{1} \frac{d[A]}{dt} = k[A]^n$$

Ser vi på reaktionen:



kan vi skrive:

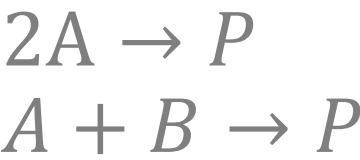
$$v = k[A]^n[B]^m$$

- $n, m, \dots$ betegner reaktionsordenen. Totalordenen = $n + m + \dots$
- OBS: Vi ser på begyndelseshastigheden og begyndelseskoncentrationen

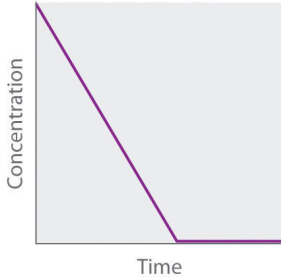
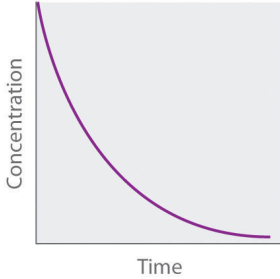
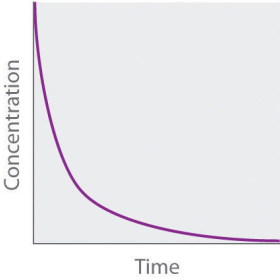
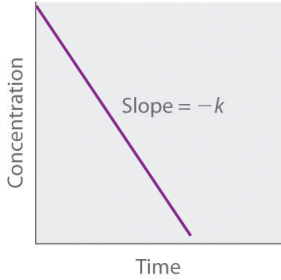
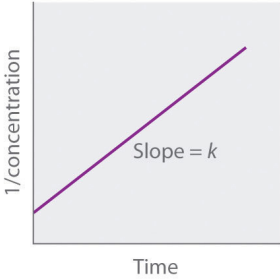
Overblik

- Gælder for reaktioner som $A \rightarrow \textit{Produkt}$

- 2. ordens reaktioner kunne eksempelvis også være:



Disse vil have andre integraler

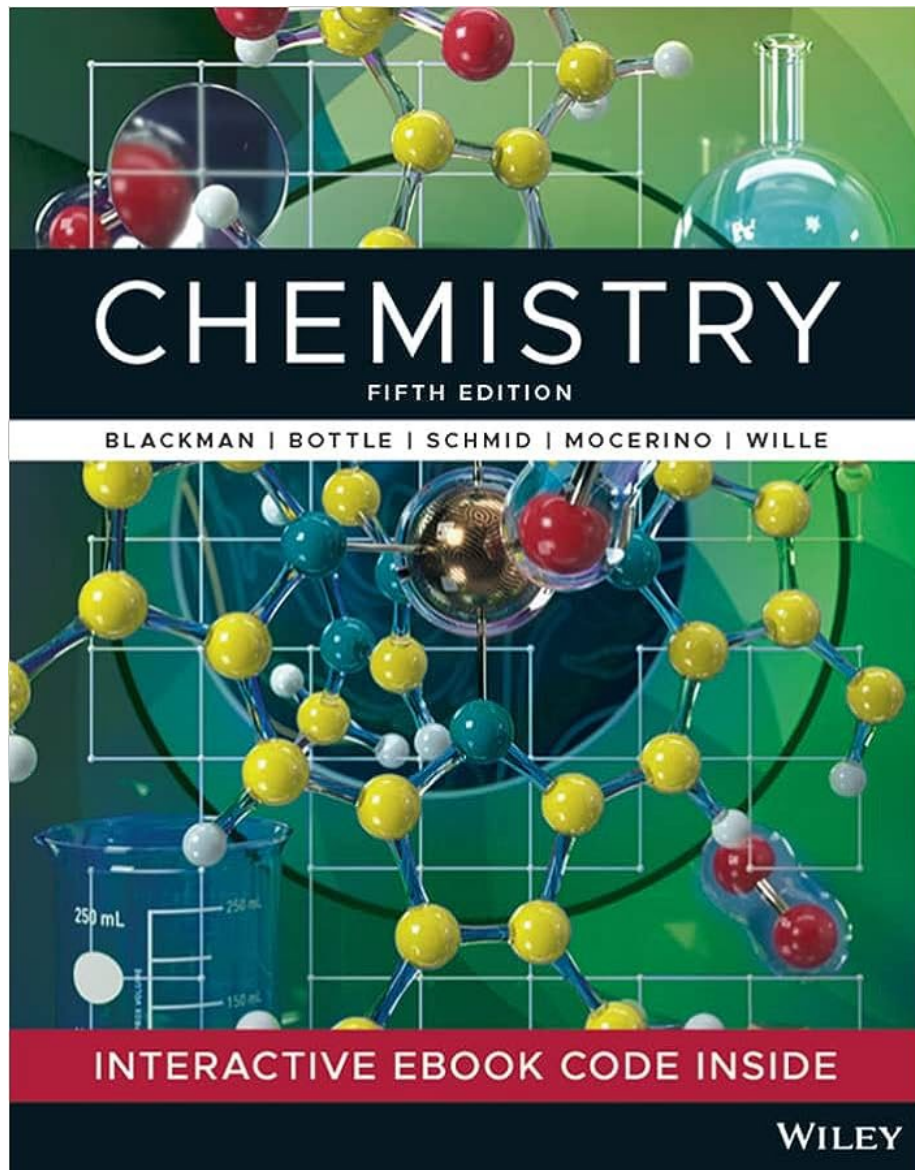
	Zeroth Order	First Order	Second Order																								
Differential rate law	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]$	$\text{Rate} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^2$																								
Concentration vs. time																											
Integrated rate law	$[A] = [A]_0 - kt$	$[A] = [A]_0 e^{-kt}$ or $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$	$\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$																								
Straight-line plot to determine rate constant																											
Relative rate vs. concentration	<table><tr><th>[A], M</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td></tr></table>	[A], M	Rate, M/s	1	1	2	1	3	1	<table><tr><th>[A], M</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr></table>	[A], M	Rate, M/s	1	1	2	2	3	3	<table><tr><th>[A], M</th><th>Rate, M/s</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>3</td><td>9</td></tr></table>	[A], M	Rate, M/s	1	1	2	4	3	9
[A], M	Rate, M/s																										
1	1																										
2	1																										
3	1																										
[A], M	Rate, M/s																										
1	1																										
2	2																										
3	3																										
[A], M	Rate, M/s																										
1	1																										
2	4																										
3	9																										
Half-life	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$																								
Units of k, rate constant	M/s	1/s	M ⁻¹ ·s ⁻¹																								

Worked example 15.7 på en lidt anden måde

- For reaktionen $\text{N}_2\text{O}_5 (g) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4 (g) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (g)$ er følgende data bestemt:

Time (s)	$[\text{N}_2\text{O}_5] \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$
0	2.000×10^{-1}
50	1.414×10^{-1}
100	1.000×10^{-1}
200	5.000×10^{-2}
300	2.500×10^{-2}
400	1.250×10^{-2}

- Bestem reaktionens orden og beregn hvor lang tid det tager før 20% er nedbrudt



KE559

Reaktionskinetik

Kollisionsteori, reaktionsmekanismer & katalysatorer

Blackman 5th edition

p. 737-768

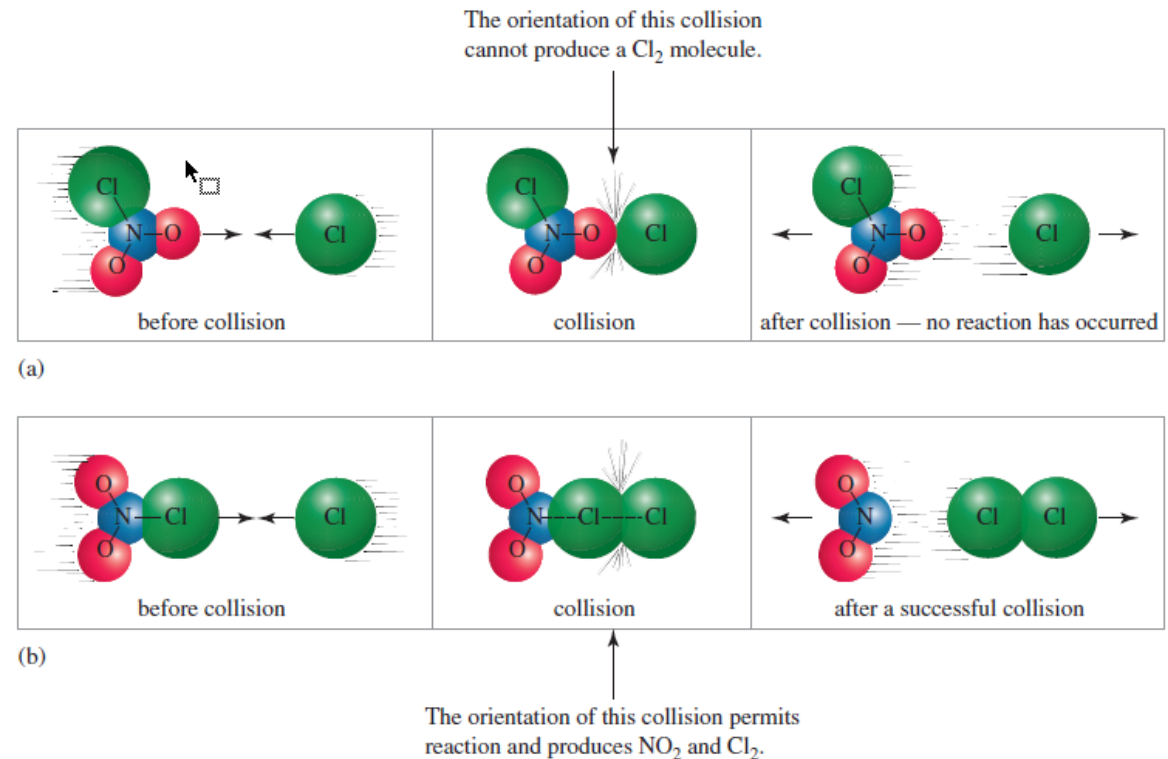
Kollisionsteori

- Reaktionshastigheden er proportional med antallet af effektive kollisioner mellem reaktanterne per sekund.
- En effektiv kollision er en kollision, der giver produkt, hvilket langt fra sker ved alle kollisioner.

FIGURE 15.13

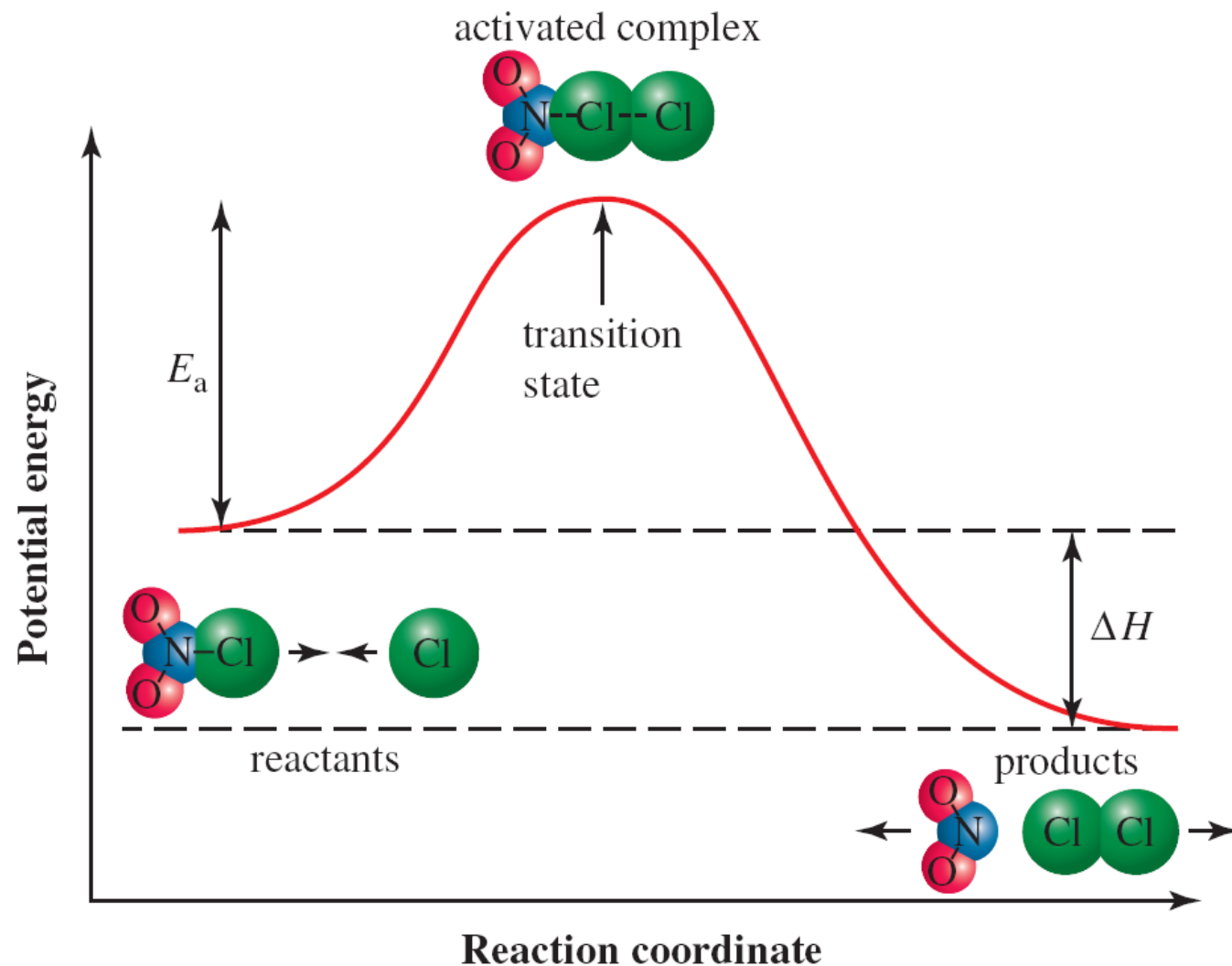
The importance of molecular orientation during a collision in a reaction. The key step in the decomposition of NO_2Cl to NO_2 and Cl_2 is the collision of Cl with a NO_2Cl molecule.

(a) An ineffectively oriented collision. (b) An effectively oriented collision.



Kollisionsteori - Aktiveringsenergi

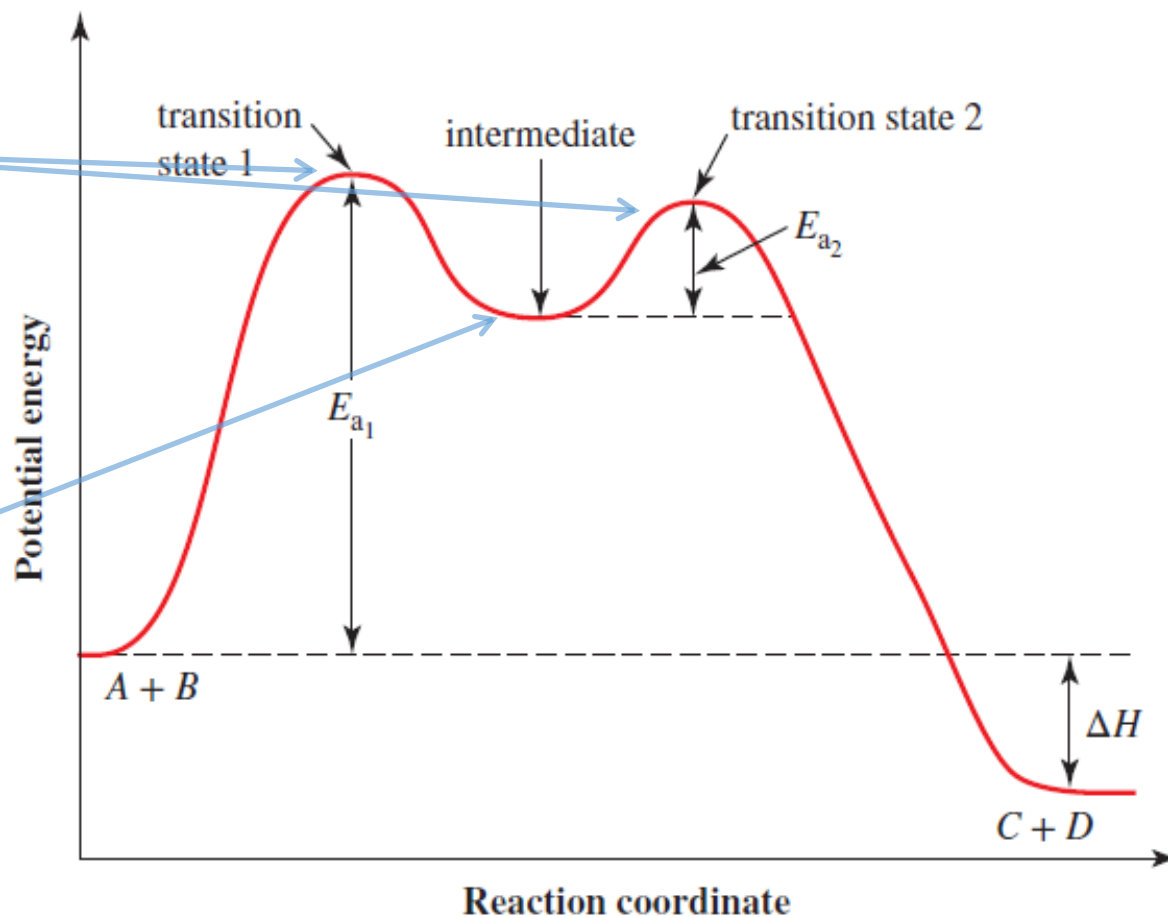
- Kollisionen skal være af en hvis energi for at resultere i reaktion.
- Denne energi kaldes reaktionens aktiveringsenergi, E_a
- E_a er den energi det kræver at danne det aktiverede kompleks (transition state/ overgangskompleks) fra reaktanterne
- Overgangskomplekset eksisterer kun kortvarigt (ofte ca. et picosekund) og kan derfor typisk ikke observeres



Overgangskompleks og intermediater

FIGURE 15.15

Energy diagram for a two-step reaction involving the formation of an intermediate. The enthalpy of the reactants is higher than that of the products, and ΔH for the conversion of $A + B$ to $C + D$ is therefore negative.

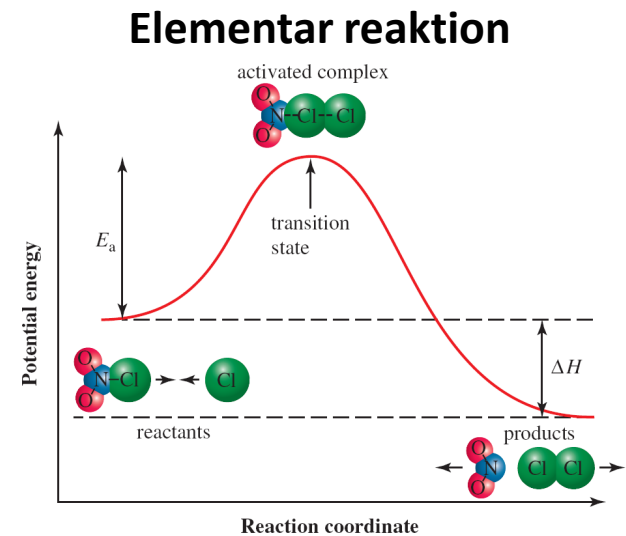


Overgangskompleks:
lokalt energi maximum
(kan ikke isoleres og
studeres eksperimentelt)

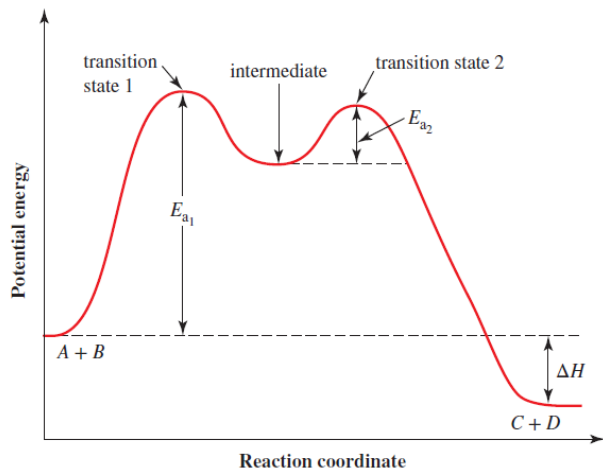
Intermediate: lokalt
energi minimum
(kan ofte isoleres)

Reaktionsmekanismer

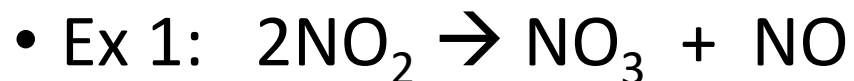
- Elementarreaktion: En eller flere reaktanter reagerer og danner et eller flere produkter i et enkelt trin med et overgangskompleks.
- Ofte består en reaktion af en serie af elementarreaktioner
- Denne serie kaldes reaktionsmekanismen
- Reaktionsmekanismer er ofte et teoretisk bud på hvad der sker i elementarreaktionerne (disse kan sjældent observeres).
- I udledning af reaktionsmekanismer benyttes reaktionsordenen.



Serie af to elementar reaktioner



- I en elementarreaktion er eksponenterne i hastighedsudtrykket givet ved koefficienterne i reaktionen.
- Gælder KUN med sikkerhed i elementarreaktioner!!



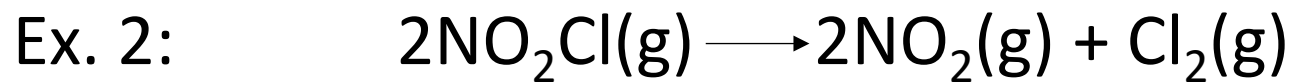
Sker denne reaktion i et trin?

Med andre ord, er det en elementarreaktion?

Hvis det er en elementarreaktion vil $v = k[\text{NO}_2]^n = k[\text{NO}_2]^2$

Det kan netop vises eksperimentelt at $n = 2 \Rightarrow$ reaktionen forløber i et trin

Reaktionsmekanisme



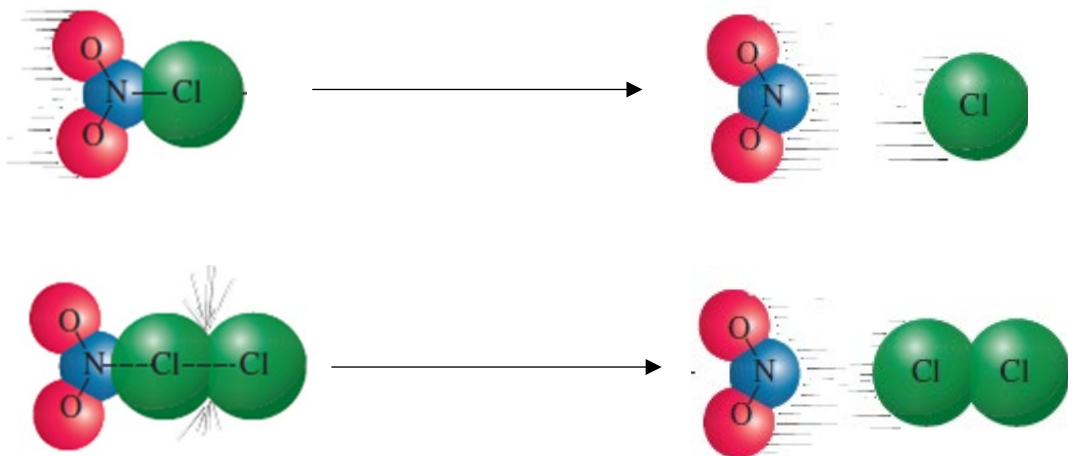
Hvordan forløber denne reaktion?

I et trin:



eller

I to trin:



Fordi det er bestemt eksperimentelt at

$v = k[\text{NO}_2\text{Cl}]^1$
=> Reaktionen er ikke en elementareaktion og må forløbe i flere trin.

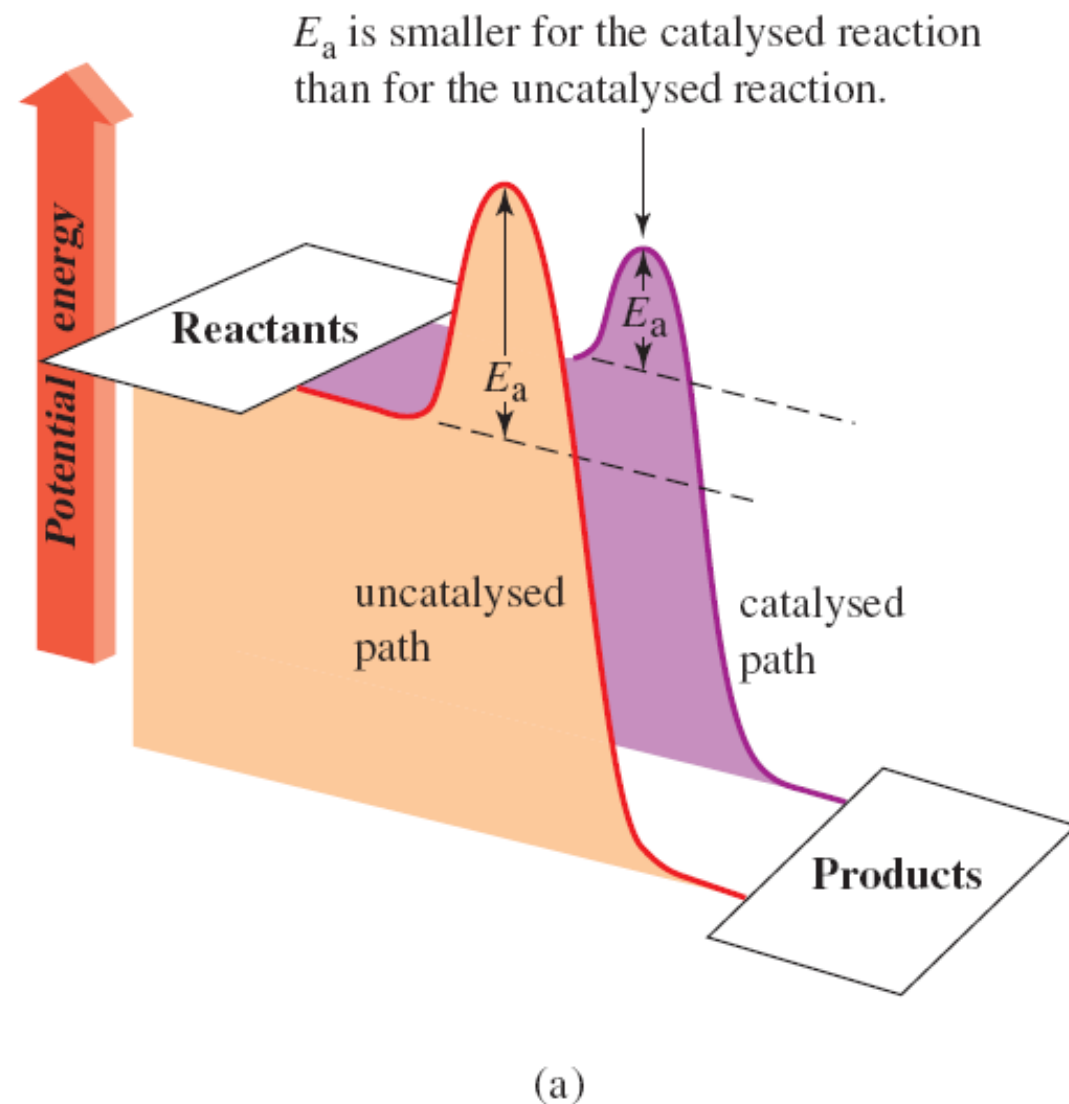
Katalysatorer

Katalysator:

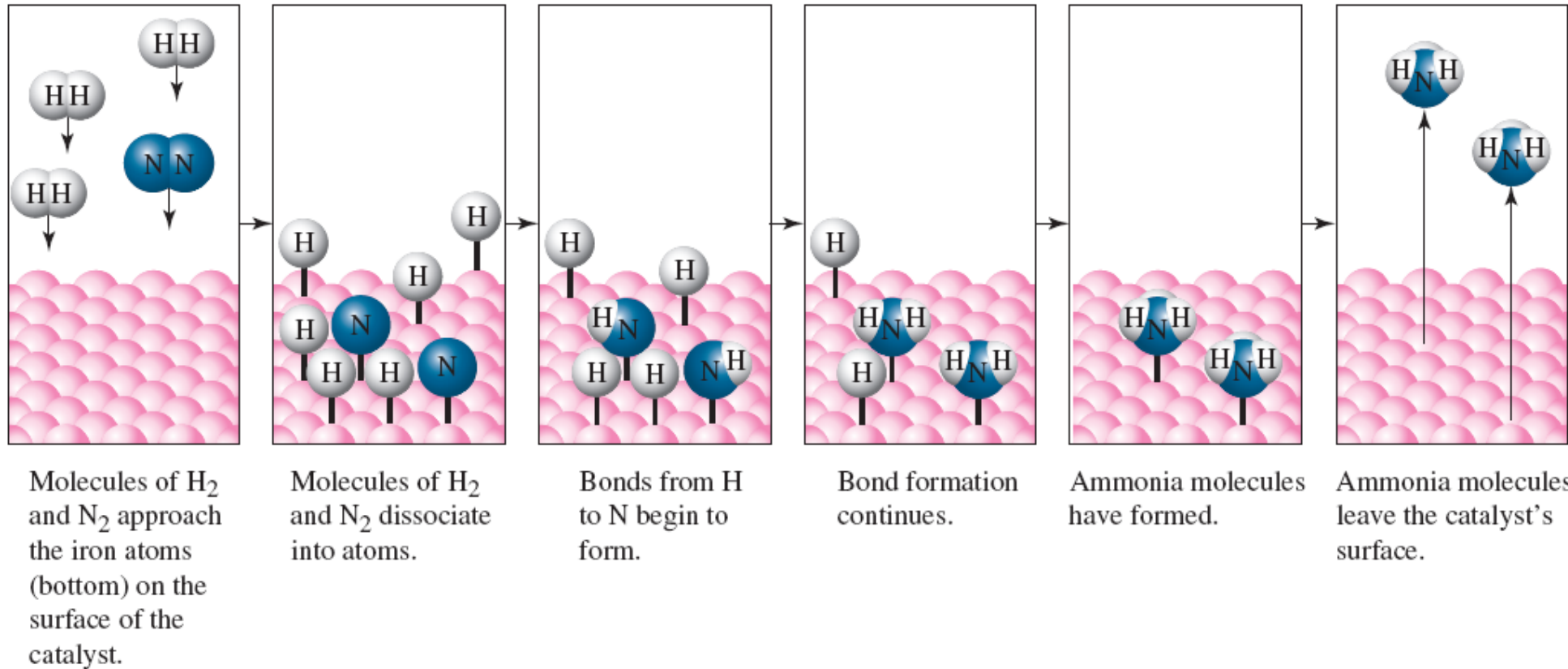
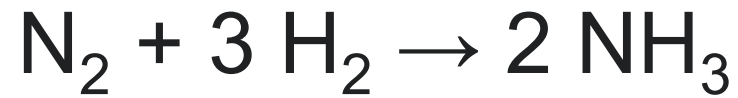
Et stof, der ændrer (øger) reaktionshastigheden uden at indgå i den overordnede reaktion

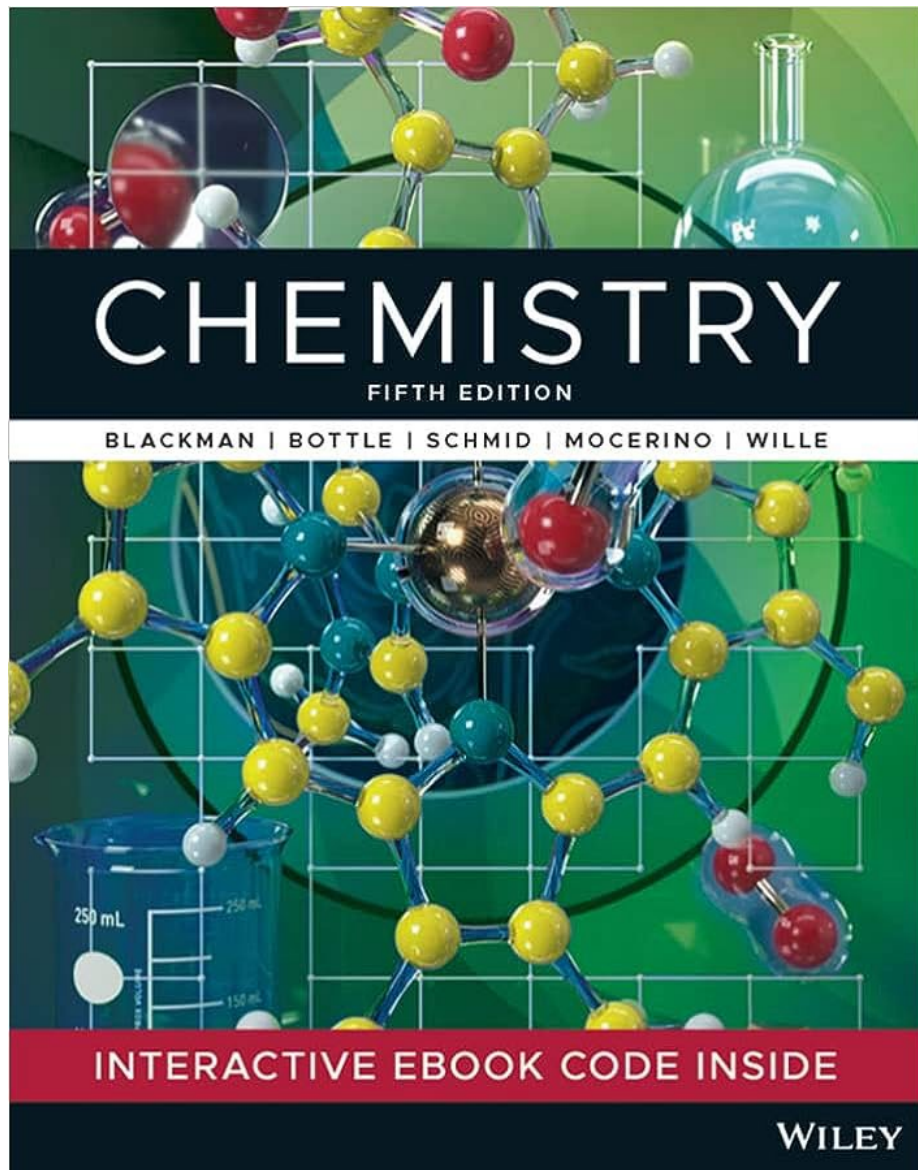
Aktiveringsenergien sænkes ved brug af katalysator => reaktionsraten øges

Note: Termodynamikken for reaktionen ændres ikke (tilstandsfunktion) – kun kinetikken (mekanismen) ændres



Katalysator – Haber-Bosch processen





KE559

Reaktionskinetik

Arrherenius ligningen

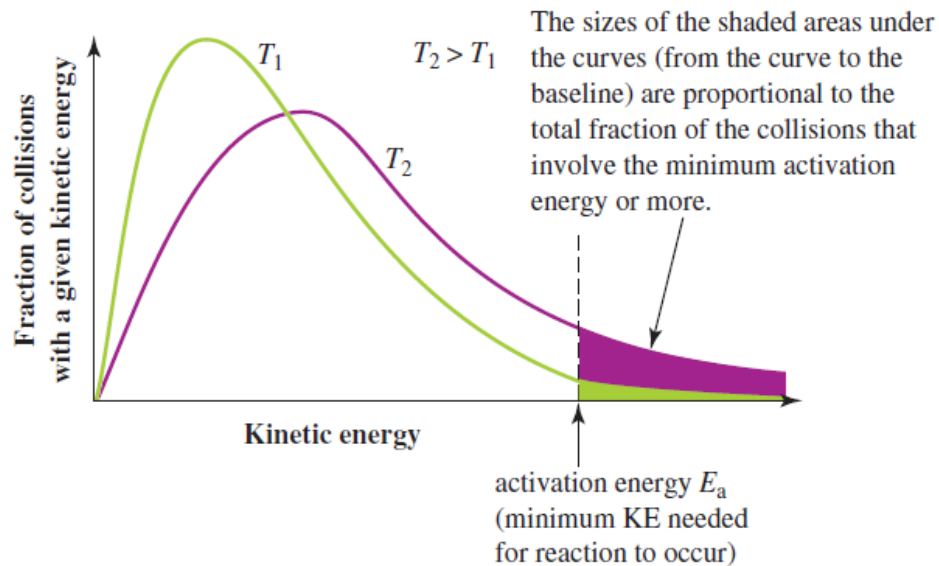
Blackman 5th edition

p. 737-768

Kollisionsteori – Effekt af temperatur

Højere temperatur =>
Flere kollisioner med $E > E_a$

FIGURE 15.19 Kinetic energy distributions for a reaction mixture at two different temperatures T_1 and T_2



$$\frac{N}{N_0} = e^{\frac{-E_a}{RT}}$$

N = Kollisioner med $E > E_a$
 N_0 = Kollisioner i alt

Arrhenius ligningen

- Givet ved:

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad (=)$$

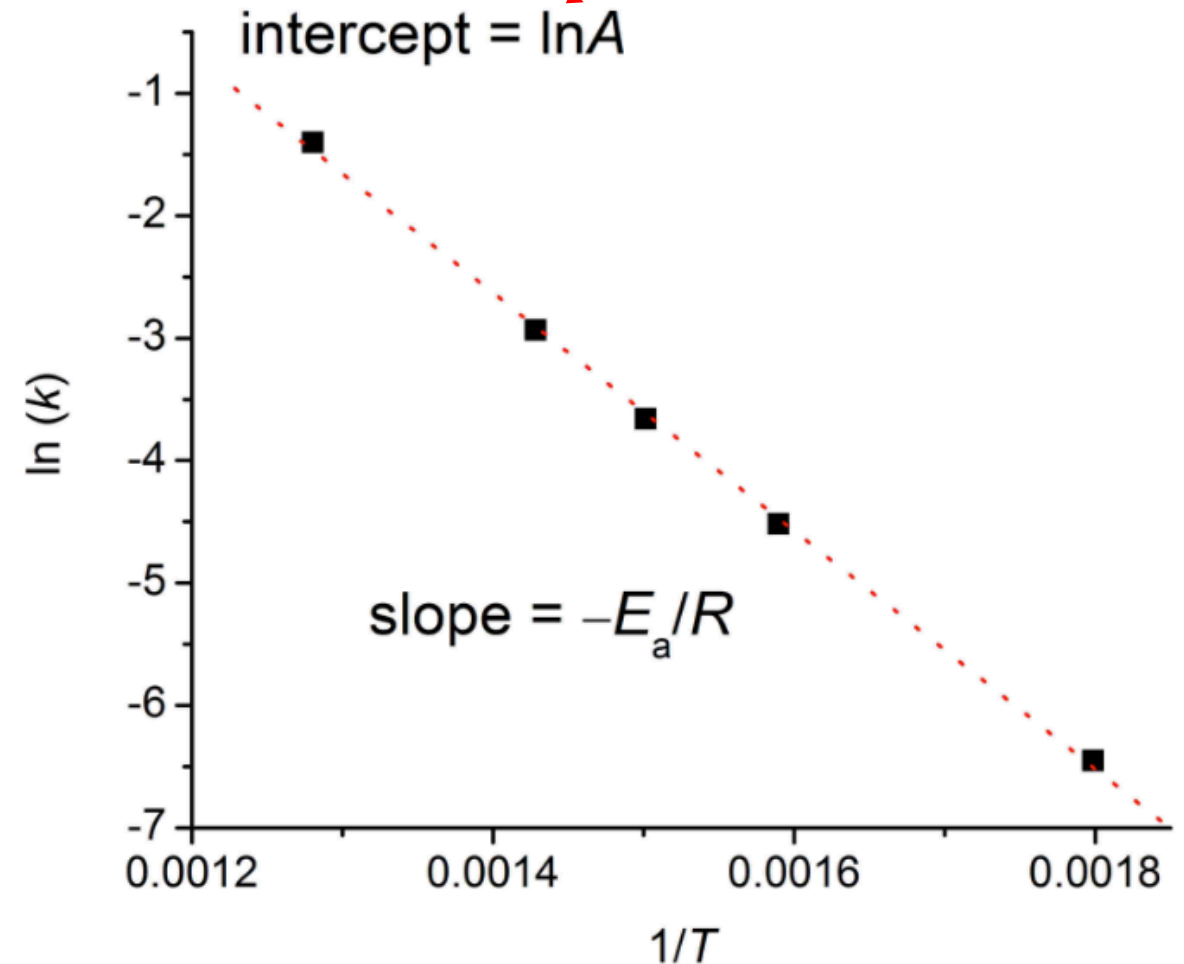
A = Frekvensfaktor

$$\ln(k) = -\frac{E_a}{R} * \frac{1}{T} + \ln(A)$$

- Vi genkender:

$$f(x) = a * x + b$$

- Bruges til at bestemme E_a , ved at måle hastighedskonstanter ved forskellige temperaturer



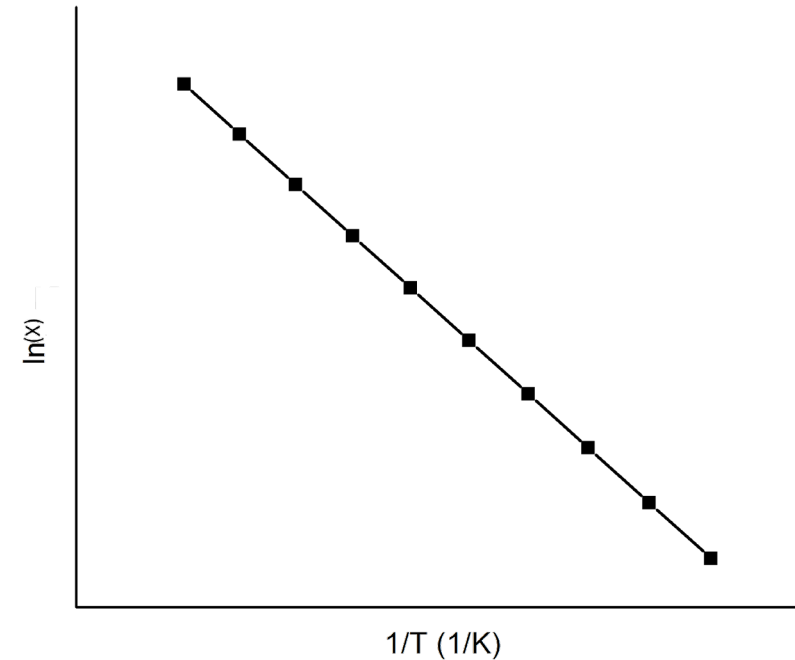
Arrhenius vs. Van't Hoff

- Arrhenius ligningen:
reaktionshastighed og temperatur

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

- Van't Hoff ligningen:
ligevægte og temperatur

$$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$



- Clausius Clapeyron:
damptryk og temperatur

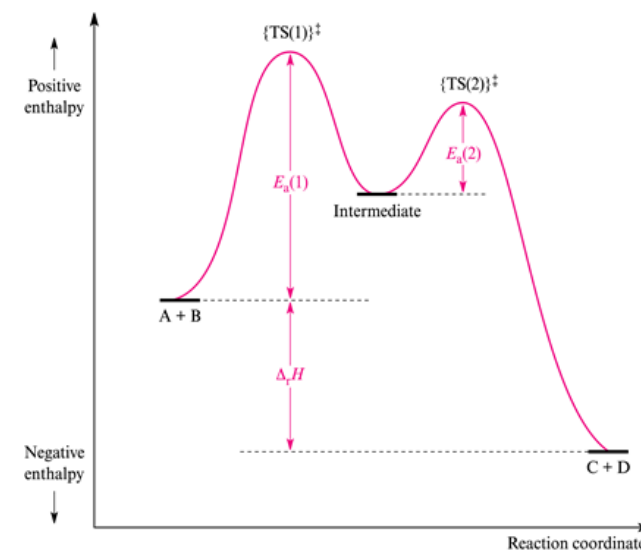
$$\ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = -\frac{\Delta_{vap}H}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Opgave 1

- Reaktionen $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ har en aktiveringsenergi på 111 kJ/mol. Ved 400 °C er $k = 7,8 \text{ L/mol}\cdot\text{s}$, hvad er k ved 430 °C ?

Hvad har vi snakket om ?

- Integrated hastighedslov – f.eks. $[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$
- Kollisionsteori
- Transition states og intermediater
- Aktiveringsenergi
- Arrhenius ligningen $\ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
- Katalysatorer



De sidste kommentarer fra mig

- Dette er den sidste forelæsning og vi er således kommet igennem de planlagte emner
- Der er planlagt en spørgetime tirsdag den 30 december kl. 13
 - Send spørgsmål til mig per mail inden den 29 december kl 1200, så tager vi det derfra
- Eksamensforberedelse - husk at bruge bogen
 - Læsning
 - Kig på eksemplerne
 - E-timer og afleveringer består primært af opgaver
=> så de ikke er nye til eksamen

Eksamen

- 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige hjælpemidler
 - Man må bruge CAS værktøjer
 - Man kan afleverer håndskrevet – sørg i fald for en scanner med ledning til USB port
 - Man har ikke adgang til internettet, dvs alt hvad I bruger skal være downloaded og må ikke hente noget fra nettet – så dømmes I ude for snyd
- Prøven er opdelt i to – MCQ og assay
 - Sørg for at skriv så meget under assay så vi kan følge jeres tankegang

- [The molecular shape of you](#)
- [Raske penge intelligent](#)